

2025

Apoyo para el Desarrollo de la Práctica 1



María Elena Cruz Meza

Análisis de Imágenes

1-1-2025

Guía para completar el desarrollo de las sesiones

Sesión a complementar: Reto Grupal: Comparación de Modelos de Color

Guía para el reto grupal para comparar los modelos de color RGB, CMY y HSV, y a explicar sus diferencias al mostrar una imagen en cada uno.

Objetivo del reto

Mostrar una misma imagen en los modelos de color RGB, CMY y HSV, y explicar las diferencias entre ellos en términos de representación, uso y percepción visual.

Pasos para el reto

1. Seleccionar una imagen clara y con variedad de colores.
2. Mostrar la imagen en cada modelo de color usando el código proporcionado.
3. Separar los canales de cada modelo (por ejemplo, R, G, B en RGB).
4. Observar y analizar cómo se distribuye la información en cada canal.
5. Responder las preguntas guía en equipo como apoyo para presentar la discusión de la comparación entre modelos.

Preguntas guía para la discusión

Modelo RGB (Red, Green, Blue)

- ¿Qué canal parece tener más información visual?
- ¿Cómo se combinan los colores para formar otros?
- ¿Por qué este modelo es el más usado en pantallas?

Modelo CMY (Cyan, Magenta, Yellow)

- ¿Qué diferencias notan respecto al RGB?
- ¿Por qué este modelo se usa en impresión?
- ¿Cómo se genera el negro en este modelo?

Modelo HSV (Hue, Saturation, Value)

- ¿Qué representa cada canal?
- ¿Por qué este modelo es útil para edición de color?
- ¿Cómo cambia la percepción del color al modificar la saturación o el valor?

Comparación final

- ¿Cuál modelo les pareció más intuitivo?
- ¿En qué contexto usarían cada uno?
- ¿Qué aprendieron sobre cómo las máquinas interpretan el color?

Consejo para la presentación

Usen ejemplos visuales claros, comparen los canales lado a lado, y expliquen con analogías si es posible (por ejemplo, “el canal H es como elegir un color en la rueda cromática”).

Anexos

A. Código en Python

Ejemplo de código en Python para la **Sesión 1: Fundamentos y Primeros Procesamientos**, que cubre la lectura de imágenes, visualización en distintos modelos de color, y separación de canales. Este código usa **Pillow** y **OpenCV**.

```
# Sesión 1: Fundamentos y Primeros Procesamientos
# Duración: 90 minutos

# Importar librerías necesarias
from PIL import Image
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Lectura de imagen con Pillow
imagen_pillow = Image.open("imagen.jpg")
plt.figure(figsize=(5, 5))
plt.title("Imagen con Pillow")
plt.imshow(imagen_pillow)
plt.axis("off")
plt.show()

# 2. Lectura de imagen con OpenCV
imagen_cv = cv2.imread("imagen.jpg")
imagen_cv_rgb = cv2.cvtColor(imagen_cv, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.figure(figsize=(5, 5))
plt.title("Imagen con OpenCV (RGB)")
plt.imshow(imagen_cv_rgb)
plt.axis("off")
plt.show()

# 3. Visualización de modelos de color

# RGB
r, g, b = cv2.split(imagen_cv_rgb)
plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(r, cmap="Reds")
```

```
plt.title("Canal R")
plt.axis("off")
plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(g, cmap="Greens")
plt.title("Canal G")
plt.axis("off")
plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(b, cmap="Blues")
plt.title("Canal B")
plt.axis("off")
plt.suptitle("Modelo RGB")
plt.show()
```

```
# HSV
imagen_hsv = cv2.cvtColor(imagen_cv, cv2.COLOR_BGR2HSV)
h, s, v = cv2.split(imagen_hsv)
plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(h, cmap="hsv")
plt.title("Canal H")
plt.axis("off")
plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(s, cmap="gray")
plt.title("Canal S")
plt.axis("off")
plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(v, cmap="gray")
plt.title("Canal V")
plt.axis("off")
plt.suptitle("Modelo HSV")
plt.show()
```

```
# CMY (simulado, ya que OpenCV no lo soporta directamente)
imagen_cmy = 255 - imagen_cv_rgb
c, m, y = cv2.split(imagen_cmy)
plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(c, cmap="Blues")
plt.title("Canal C")
plt.axis("off")
plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(m, cmap="Purples")
plt.title("Canal M")
plt.axis("off")
plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(y, cmap="Oranges")
plt.title("Canal Y")
plt.axis("off")
plt.suptitle("Modelo CMY (simulado)")
plt.show()
```

Recomendaciones:

- Asegúrate de tener una imagen llamada "imagen.jpg" en el mismo directorio.
- Instala las librerías necesarias si no las tienes:
- `pip install pillow opencv-python matplotlib`